

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчет по лабораторной работе №4
по дисциплине «Алгоритмические основы компьютерной графики»
«Моделирование динамической сцены в Unigine»

Студент,
группы 5130201/30101

_____ Мартыненко А. П.

Преподаватель

_____ Курочкин М. А.

« ____ » _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Описание Unigine	5
3 Устройство проекта Unigine	6
3.1 Система координат	6
3.2 Мир	6
3.3 Узел	6
3.4 Объект	7
3.5 Меш	7
3.6 Поверхность и материал	8
3.7 Симуляция физики виртуального мира	9
4 Описание сценариев	10
4.1 Характеристики объектов	10
4.2 Сцена с падением на плоскость	11
4.3 Сцена с падением в воду	11
5 Реализация сцен	12
5.1 Реализация сцены с падением на плоскость	17
5.2 Реализация сцены с падением в воду	25
6 Результаты работы	28
Заключение	35
Список использованной литературы	36

Введение

Графический движок — это специализированное программное обеспечение, предназначенное для управления и визуализации графики в интерактивных приложениях: видеоиграх, симуляторах, VR-системах и анимационных проектах. Он предоставляет разработчикам комплексный набор инструментов, библиотек и алгоритмов, которые упрощают создание реалистичных 3D-сцен и позволяют управлять визуальными эффектами (анимацией, освещением).

Области применения графических движков выходят далеко за рамки игровой индустрии: они применяются в кинопроизводстве, научном моделировании, промышленных симуляторах.

В графических движках есть библиотеки готовых ресурсов (текстуры, материалы), а также инструменты для симуляции физических процессов: гравитации, столкновений, динамики жидкостей и деформации объектов. Использование таких систем позволяет разработчикам сосредоточиться на творческой части проекта, не затрачивая время на реализацию базовых механизмов рендеринга и физики с нуля.

Цель данной лабораторной работы - изучение графического движка UNIGINE.

1 Постановка задачи

Дано:

Три уникальные реалистические 3D модели из первой лабораторной работы.

Необходимо:

- Изучить возможности, которые предоставляет 3D движок UNIGINE.
- Создать сцену UNIGINE.
- Импортировать 3D модели, разработанные в рамках первой лабораторной работы из программы Blender на сцену UNIGINE.
- Задать корректные физические параметры объектов.
- Смоделировать два динамических сценария с использованием данных объектов.

2 Описание Unigine

Unigine Engine — это профессиональный многоплатформенный 3D-движок, предназначенный для создания интерактивных приложений: видеоигр, систем виртуальной и дополненной реальности, архитектурных визуализаций, тренажёров (медицинских, военных, транспортных) и научных симуляций.

Unigine поддерживает кроссплатформенную разработку для Microsoft Windows и GNU/Linux, работая с графическими API DirectX 11 и OpenGL. Движок использует собственный объектно-ориентированный скриптовый язык UnigineScript (синтаксис близок к C++), что упрощает разработку игровой логики и системного взаимодействия.

Unigine предоставляет продвинутые возможности рендеринга, включая Screen Space Ambient Occlusion (SSAO), динамическое глобальное освещение в реальном времени (real-time GI), а также встроенную физическую систему для моделирования столкновений, динамики твёрдых тел, разрушения, тканей, жидкостей и плавучести.

Управление проектами осуществляется через UNIGINE SDK Browser, а создание и редактирование сцен происходит в визуальном редакторе UnigineEditor, который позволяет быстро добавлять объекты и редактировать сцены.

3 Устройство проекта Unigine

Все приложения в Unigine представлены проектами. Проект объединяет в себе код, метаданные и сам контент приложения. Проект может содержать один или несколько миров - сложных 3D-сцен. Все проекты управляются через UNIGINE SDK Browser.

3.1 Система координат

Трёхмерное пространство виртуального мира описывается правосторонней декартовой системой координат: оси X и Y лежат в горизонтальной плоскости, ось Z направлена вверх.

При импорте моделей из внешних 3D-редакторов (например, Blender) ось Y традиционно используется как вектор направления вперёд. Положительные углы вращения определяются по правилу правой руки (против часовой стрелки при взгляде вдоль оси вращения).

3.2 Мир

Виртуальный мир (world) в UNIGINE представляет собой 3D-сцену, которая включает в себя множество различных узлов (nodes), а также глобальные настройки (рендеринг, физика), которые применяются ко всей сцене. Узлами могут быть 3D модели, источники освещения, камеры и другие объекты, которые используются для визуальной составляющей.

Узлы образуют иерархическое дерево узлов - граф сцены, которые установлены в определенном положении. Каждый узел может содержать дочерние узлы, что позволяет устанавливать сложные отношения между объектами.

Каждый мир представлен XML-файлом с расширением .world. Для редактирования существующих миров и создания новых используется редактор UnigineEditor. Количество создаваемых миров не ограничено.

При создании нового проекта в UNIGINE через SDK Browser автоматически создается мир с именем проекта.

3.3 Узел

В UNIGINE все объекты, добавляемые в сцену, называются узлами или нодами (nodes). Ноды могут быть различных типов в зависимости от своего визуального представления и поведения.

Различные типы встроенных узлов отвечают практически любым запросам пользователей. При необходимости, пользователь может добавить свой тип ноды вручную.

У каждой ноды есть своя матрица трансформации, которая определяет положение, вращение и масштаб ноды в виртуальном мире. Функциональность узлов может быть расширена путём добавления компонентов.

Есть узлы, которые имеют визуальное представление: объекты, эффекты и декали. У них есть поверхности, которые определяют их геометрию (полигональную сетку). Остальные типы узлов (источники освещения, камеры и т. д.) невидимы.

Параметры узлов хранятся в файле с расширением `.world`, но могут храниться и в отдельных XML-файлах с расширением `.node`. На эти файлы можно ссылаться из файла `.world` через узлы типа `Node Reference` для создания множественных экземпляров.

3.4 Объект

Объект - один из ключевых типов узлов, моделирующий сущности реального мира. Объект состоит из одной или нескольких поверхностей, определяющих его визуальное представление, и может иметь физическое тело (`Body`) и коллизионную форму (`Shape`) для взаимодействия с окружением. Существует несколько видов тел: твердое (`rigid body`), тряпичная кукла (`ragdoll body`), разрушаемое (`fracture body`), шнур (`rope body`), ткань (`cloth body`), вода (`water body`) и траектория (`path body`).

В отличие от тела, которое имитирует различные типы физического поведения, форма (`shape`) представляет собой некоторый объем (сфера, капсула, цилиндр, куб, выпуклый многоугольник), который твердое тело занимает в пространстве. У объекта, для которого имитируется физика, обычно есть одно тело и одна или несколько форм, которые отвечают за коллизию (столкновение) объектов друг с другом.

3.5 Меш

Меш (`mesh`) — это набор полигонов, который определяет геометрию объекта. Ему присущи следующие особенности:

- у каждого меша есть одна или несколько поверхностей;
- максимальное число полигонов, из которых может состоять поверхность, равняется 2 147 483 647 (для `ObjectMeshStatic` и `ObjectMeshSkinned`)

или 65 535 (для ObjectMeshDynamic);

- 2 UV-канала для текстурирования;
- поддержка цветов вершин.

Анимацию в UNIGINE можно реализовать с использованием скелетной анимации (skinned mesh), морфинговых объектов (morph targets) — ключевых кадров или динамических мешей (dynamic mesh) — через код.

В среде выполнения меши хранятся в собственных форматах UNIGINE с расширениями .mesh (статический меш и дополнительные данные об анимации) и .anim (внешние данные об анимации). Импорт модели FBX в движок подразумевает автоматическую конвертацию в формат .mesh.

3.6 Поверхность и материал

Поверхность (surface) — это подмножество геометрии объекта, не перекрывающее другие подмножества. Для каждой поверхности можно назначить собственный материал или свойство. Кроме того, каждую из поверхностей независимо от других можно включить или выключить.

Поверхности внутри меша можно организовать в иерархию и использовать для переключения между уровнями детализации (LOD).

Материал — это правило, которое определяет, как будет выглядеть поверхность: ее взаимодействие с источниками освещения, параметры отражения и т. д. В основе этого правила лежат:

- вершинный, фрагментный и геометрический шейдеры, которые по факту и рисуют материал, учитывая различные условия;
- назначенные пользователем текстуры, которые передаются в шейдеры;
- режимы, задающие условия, на основе которых применяются те или иные шейдеры;
- параметры, которые определяют, каким именно способом будут использоваться шейдеры.

Материалы в UNIGINE поддерживают объектно-ориентированное наследование: дочерние материалы автоматически получают параметры родительских, если они не были переопределены вручную.

3.7 Симуляция физики виртуального мира

В UNIGINE реализована упрощенная ньютоновская физика. Сценарии, в которых использование физических свойств будет более оптимальным, чем жёстко запрограммированная анимация объектов. Физическая симуляция включает:

- Детекцию коллизий и предотвращение взаимного проникновения объектов;
- Моделирование упругих и неупругих столкновений с учётом коэффициента восстановления;
- Симуляцию гравитации, трения и выталкивающих сил (включая плавучесть в жидкостях);
- Процедурное разрушение мешей и динамику соединений (шарниры, пружины);
- Моделирование деформируемых сред (ткани, верёвки, жидкости).

Физическое поведение задаётся через комбинацию тела (Body) и коллизионных форм (Shape: сфера, капсула, цилиндр, куб, выпуклая оболочка). Плавучесть объектов в воде рассчитывается на основе соотношения плотности материала объекта и плотности жидкости, а сопротивление среды регулируется параметрами линейного и углового демпфирования. Симуляция включается в редакторе или программно, после чего движок автоматически рассчитывает силы, скорости и позиции объектов в каждом физическом шаге.

4 Описание сценариев

4.1 Характеристики объектов

Звонок:

- Размеры: внешний радиус = 25 мм, толщина = 13 мм, внутренний радиус = 24 мм.
- Материал - сталь (плотность $\rho \approx 7.85 \text{ г/см}^3$)
- Объем: $V = \pi \times 13\text{мм} \times (25^2\text{мм} - 24^2\text{мм}) = 2.05 \text{ см}^3$
- Масса: $m = V \times \rho = 2.05\text{см}^3 \times 7.85\text{г/см}^3 = 16.0925 \text{ гр}$
- Центр масс равноудален от краев звонка (13 мм по высоте, 25 мм от края по диаметру)

Подставка:

- Размеры: длина = 105 мм, ширина = 74 мм, высота = 5 мм.
- Материал - пластик (плотность $\rho \approx 0.94 \text{ г/см}^3$)
- Объем: $V = 105\text{мм} \times 74\text{мм} \times 5\text{мм} = 38.85 \text{ см}^3$
- Масса: $m = V \times \rho = 38.85\text{см}^3 \times 0.94\text{г/см}^3 = 36.519 \text{ гр}$
- Центр масс смещен в сторону верхней грани без изгиба (40 мм от верхнего края, 37 мм от левого края, 2.5 мм по высоте)

Маркер:

- Размеры: длина = 58 мм, ширина = 21 мм, высота = 8 мм.
- Материал - пластик (плотность $\rho \approx 0.92 \text{ г/см}^3$)
- Объем: $V = 58\text{мм} \times 21\text{мм} \times 8\text{мм} = 9.74 \text{ см}^3$
- Масса: $m = V \times \rho = 9.74\text{см}^3 \times 0.92\text{г/см}^3 = 8.961 \text{ гр}$
- Центр масс смещен в сторону крышки (20 мм от верхнего края, 10 мм от левого края, 4 мм по высоте)

4.2 Сцена с падением на плоскость

Поверхность абсолютно твердая и статическая, расположена на высоте 700 мм. Ускорение свободного падения равно 9.81 м/с^2 . Коэффициент трения у поверхности равен 0.5.

В сцене участвуют три объекта. Звонок расположен на высоте 1000 мм, подставка и маркер на высоте 900 мм. Коэффициенты трения равны 0.5 для звонка и подставки, для маркера 0.4. Звонок повернут на 298 градусов по оси X, 357 по оси Y, 355 по оси Z. Подставка повернута на 242 градуса по оси X, 180 градусов по оси Z. Маркер повернут на 180 градусов по оси X, 283 градуса по оси Z.

Все три объекта начинают свободно падать под действием силы тяжести. Первыми поверхности достигают подставка и маркер, через секунду - звонок. При столкновении с поверхностью происходит упругое столкновение с коэффициентом 0.4, то есть скорость отскока равна 40% начальной скорости падения.

После столкновения с поверхностью маркер перекачивается и останавливается в стороне от других объектов, подставка падает на ребро, отскакивает и опускается на лицевую часть, звонок подпрыгивает и отскакивает в сторону, после второго приземления останавливается. Объекты не деформируются.

4.3 Сцена с падением в воду

Поверхность воды расположена на высоте 730 мм над абсолютно твердой поверхностью. Плотность жидкости равна 0.7 г/см^3 (плотность бензина). Ускорение свободного падения равно 9.81 м/с^2 .

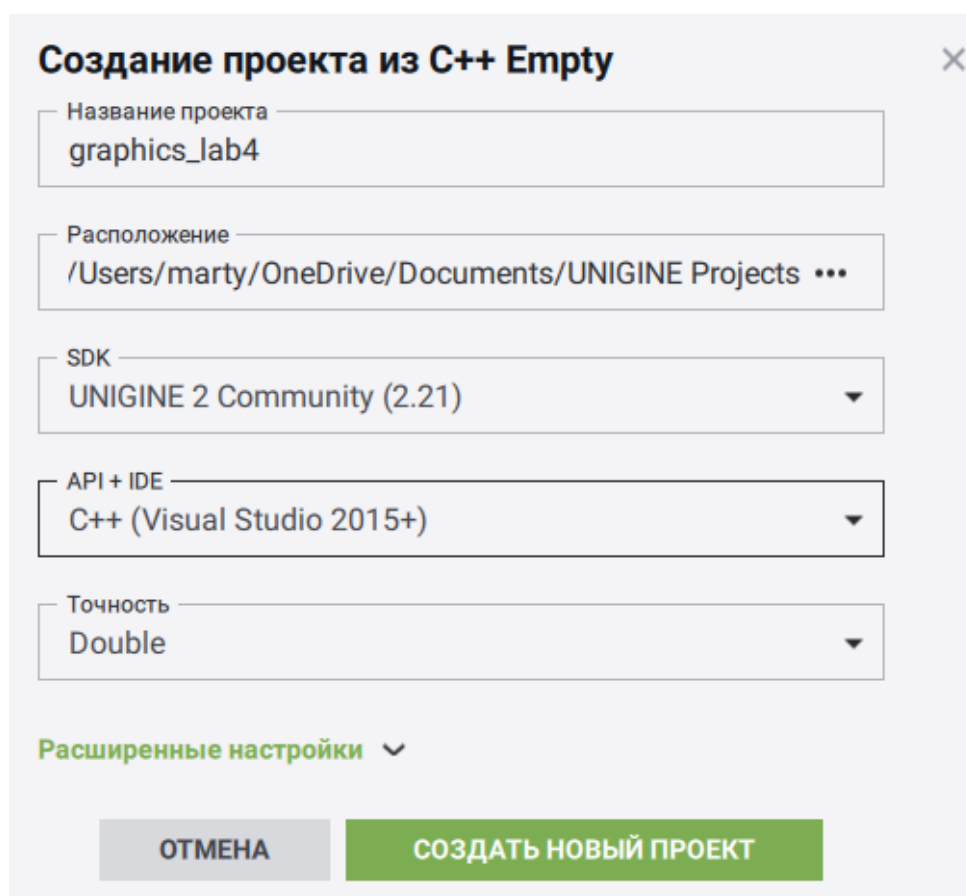
В сцене участвуют три объекта. Звонок расположен на высоте 1500 мм, подставка и маркер на высоте 1420 мм. Звонок повернут на 170 градусов по оси X, 300 по оси Y, 257 по оси Z. Подставка повернута на 211 градусов по оси X, 180 градусов по оси Z. Маркер повернут на 180 градусов по оси X.

Под воздействием силы тяжести три объекта входят в воду без брызг. Движение в жидкости приводит к замедлению. Плотность всех объектов больше плотности жидкости, поэтому они тонут и постепенно достигают дна. Подставка падает на ребро, потом медленно опускается на лицевую часть. При падении на ребро подставки с ней ударяется звонок, из-за чего он оплывает в сторону, катится по ребро и в итоге падает на верхнюю часть. Маркер опускается на дно и перекачивается, постепенно останавливаясь. Объекты не деформируются.

5 Реализация сцен

Для начала работы с UNIGINE необходимо установить его. Для этого нужно скачать установочный файл для UNIGINE SDK Browser и UNIGINE SDK с сайта <https://unigine.com/ru/get-unigine/>. В данной работе используется UNIGINE SDK версии 2.21.0 и UNIGINE SDK Browser версии 2.1.0.

После установки SDK требуется создать проект. UNIGINE проект является «контейнером» для кода, содержимого и мета-данных приложения. Для создания нужно перейти в раздел Мои проекты и нажать клавишу Создать проект, выбрав шаблон C++ Empty. При создании проекта нужно указать следующие параметры: API + IDE, точность, SDK и вид версии, как на рисунке 1. В результате будет создан проект, как на рисунке 2.



The screenshot shows a dialog box titled "Создание проекта из C++ Empty" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several input fields and dropdown menus:

- Название проекта**: A text input field containing "graphics_lab4".
- Расположение**: A text input field containing "/Users/marty/OneDrive/Documents/UNIGINE Projects ...".
- SDK**: A dropdown menu showing "UNIGINE 2 Community (2.21)".
- API + IDE**: A dropdown menu showing "C++ (Visual Studio 2015+)".
- Точность**: A dropdown menu showing "Double".
- Расширенные настройки**: A section header with a green checkmark icon, indicating it is expanded.
- Buttons**: Two buttons at the bottom: "ОТМЕНА" (grey) and "СОЗДАТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ" (green).

Рис. 1. Создание проекта в UNIGINE Browser

Далее нужно открыть редактор созданного проекта, как на рисунке 2.

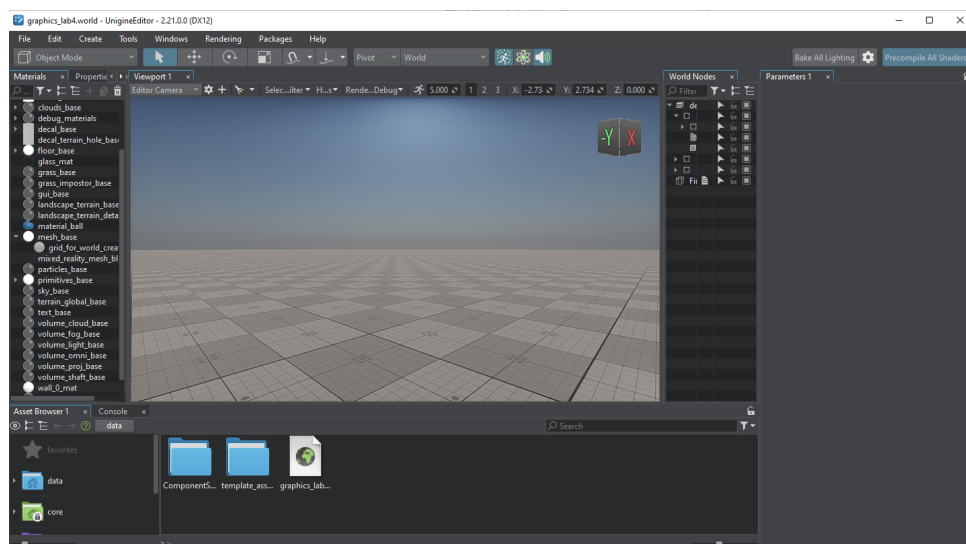


Рис. 2. Редактор созданного проекта

Для дальнейшей работы необходимо экспортировать модели, созданные в ходе лабораторной работы 1: звонка, подставки и маркера. Перед экспортом необходимо проверить, соответствует ли размер объекта его реальному размеру, чтобы масштаб был равен единице.

Для экспорта модели с текстурами необходимо в Blender нажать комбинацию клавиш **Shift + A**, в открывшемся меню **Apply** нажать **All Transforms**, как на рисунке 3. Это зафиксирует все изменения, проведенные с объектом в рамках 1 лабораторной работы.

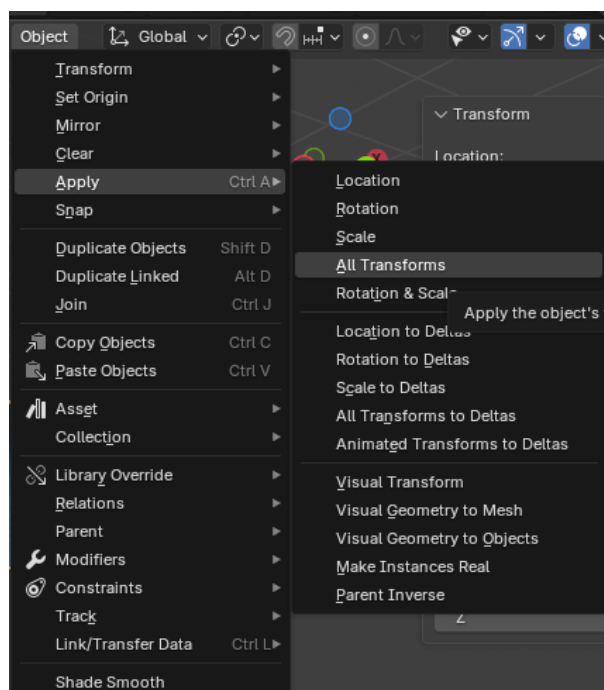


Рис. 3. Применение всех изменений

Для экспорта модели в нужном формате нужно выбрать File -> Export -> FBX, как на рисунке 4. Далее проверить значения по умолчанию и нажать Export, как на рисунке 5. В случае, если модель не соответствует спроектированной в Blender (пропадает часть объекта или целая плоскость), следует вернуться к исходному файлу, в режиме редактирования выделить весь меш кнопкой A, нажать Shift + N, тем самым пересчитывая нормали наружу. После этого повторить полный цикл экспорта.

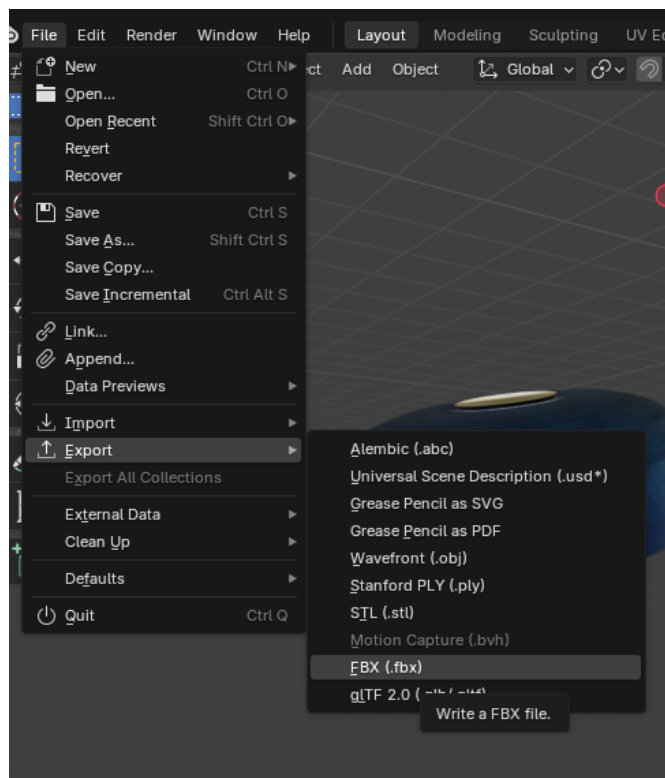


Рис. 4. Экспорт модели из Blender

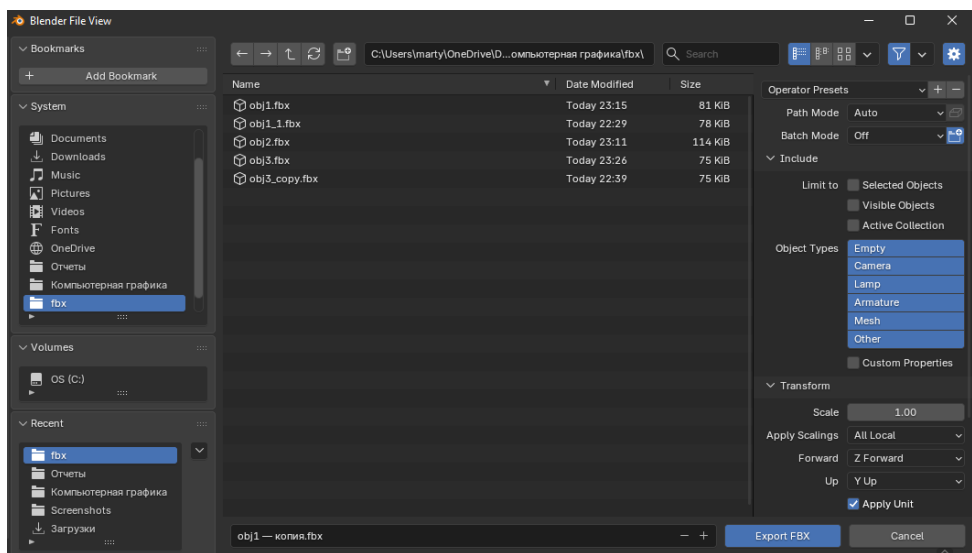


Рис. 5. Экспорт модели из Blender

Для импорта моделей в UNIGINE проект нужно создать в окне Asset Browser 3 новые папки, по одной для каждого объекта (рисунок 6). Заходим в папку, нажимаем ПКМ -> импортировать, выбираем экспортированный ранее файл с предметом и задаем параметры. Пример показан на рисунке 7.

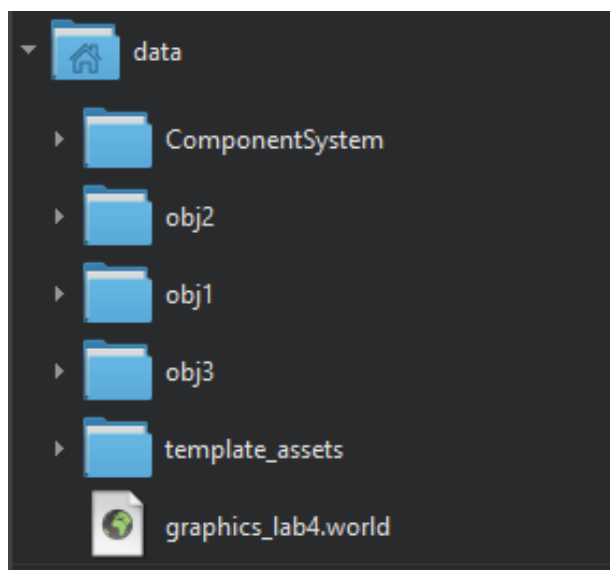


Рис. 6. Папки для импорта моделей в UNIGINE

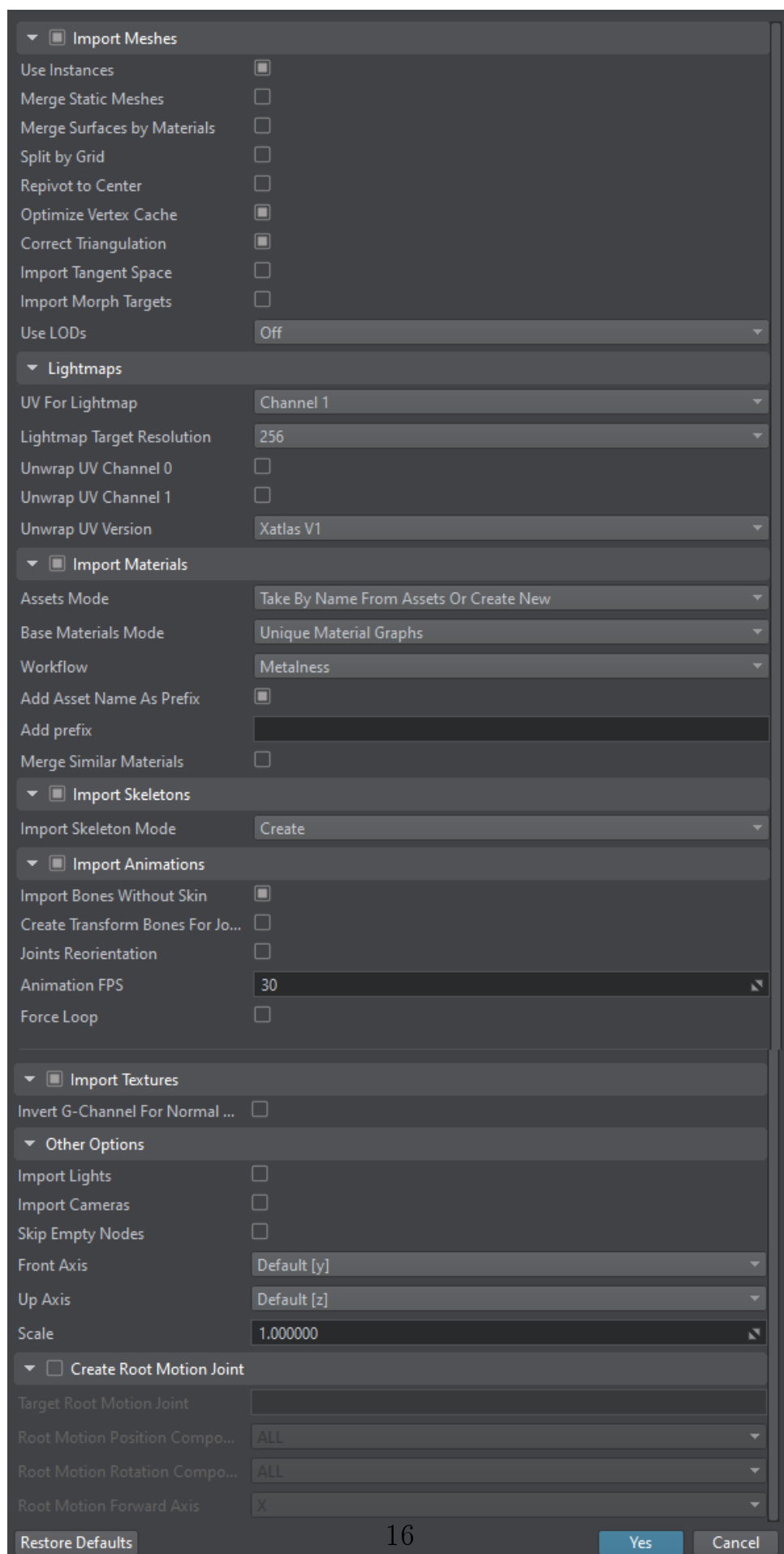


Рис. 7. Импорт моделей в UNIGINE

Чтобы модели появились на сцене, нужно зажать ЛКМ на .dbx файле и перетянуть его на рабочую поверхность. Результат импорта всех моделей в UNIGINE представлен на рисунке 8.

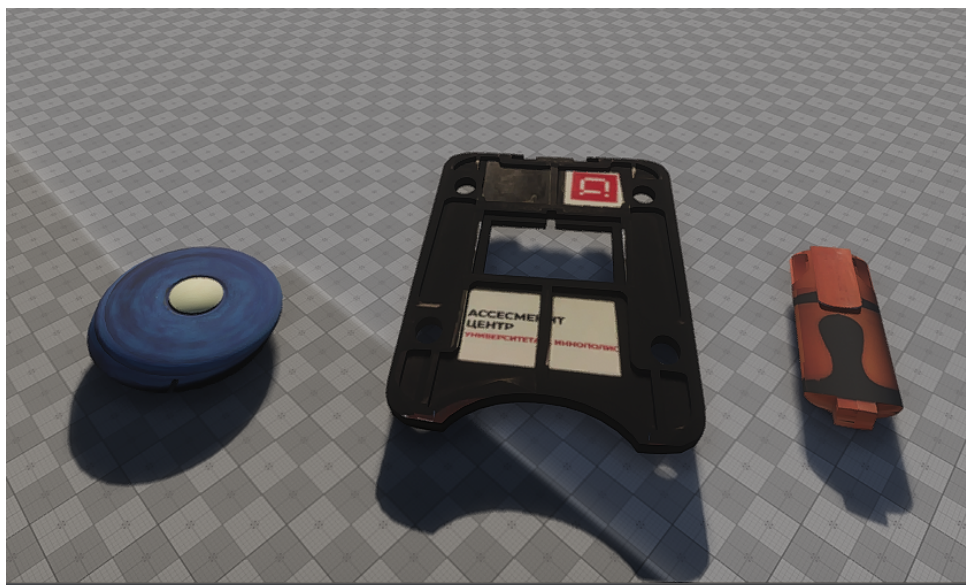


Рис. 8. Модели на сцене UNIGINE

Для включения симуляции физики нужно нажать кнопку с иконкой атома, представленную на картинке 9 посередине.



Рис. 9. Кнопка включения симуляции физики

5.1 Реализация сцены с падением на плоскость

Для демонстрации падения моделей на твердую поверхность необходимо создать ее. Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши по Viewport и в контекстном меню выбрать Create -> Primitive -> Plane, как на рисунке 10.

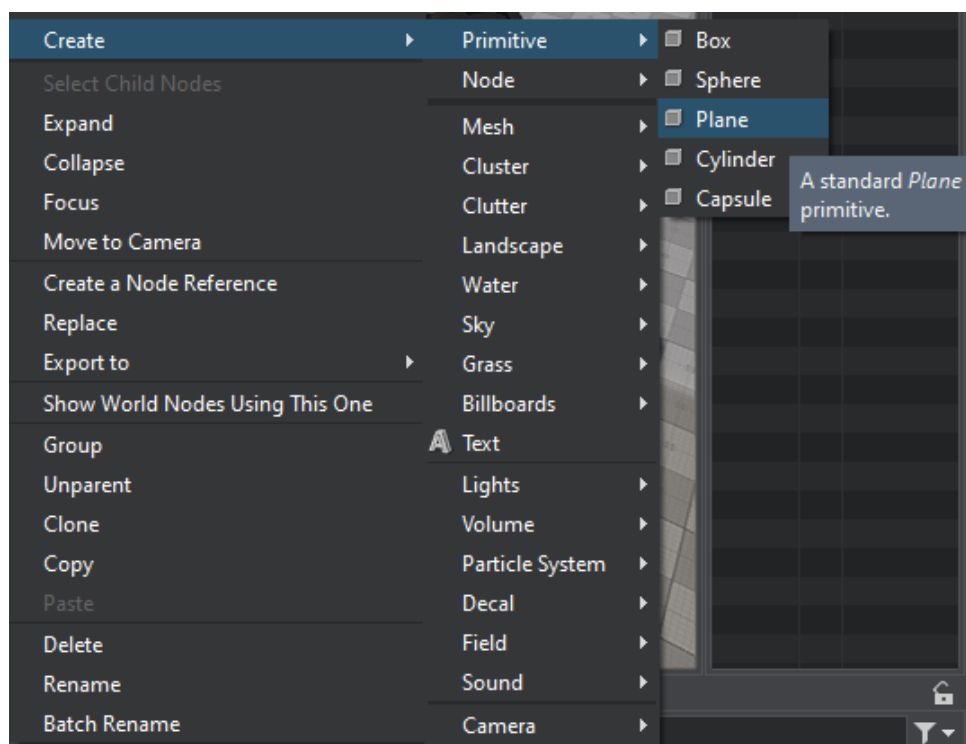


Рис. 10. Создание твердой поверхности

Далее необходимо нажать ЛКМ по плоскости, перейти во вкладку Parameters -> Node справа и задать параметры положения плоскости как на рисунке 11. В случае, если вкладка Parameters не появляется автоматически, ее нужно вызвать однократно из раздела Windows. Параметр Mobility показывает способность моделей взаимодействовать с поверхностью. При установленном значении Dynamic это возможно.

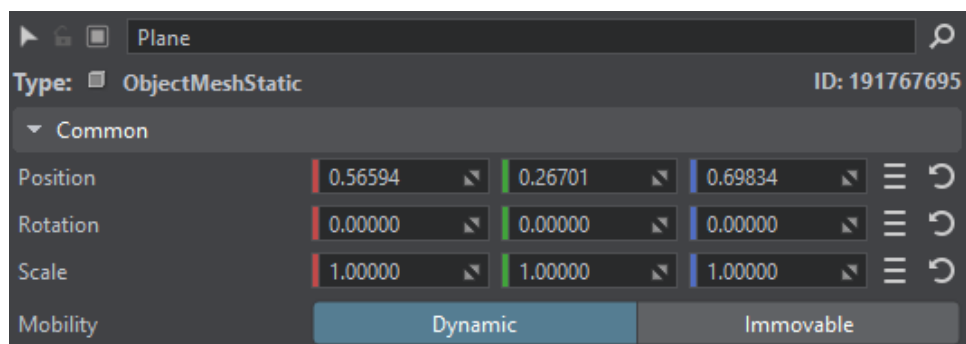


Рис. 11. Задание положения поверхности

Для того, чтобы объекты не пролетали сквозь плоскость, нужно настроить параметры поверхности. Для этого переходим в Nodes -> Surfaces и устанавливаем в единицу маски коллизии (Collision), пересечения (Intersection и Physics Intersection), как на рисунке 12. Такие же параметры потом нужно будет установить у поверхностей объектов.

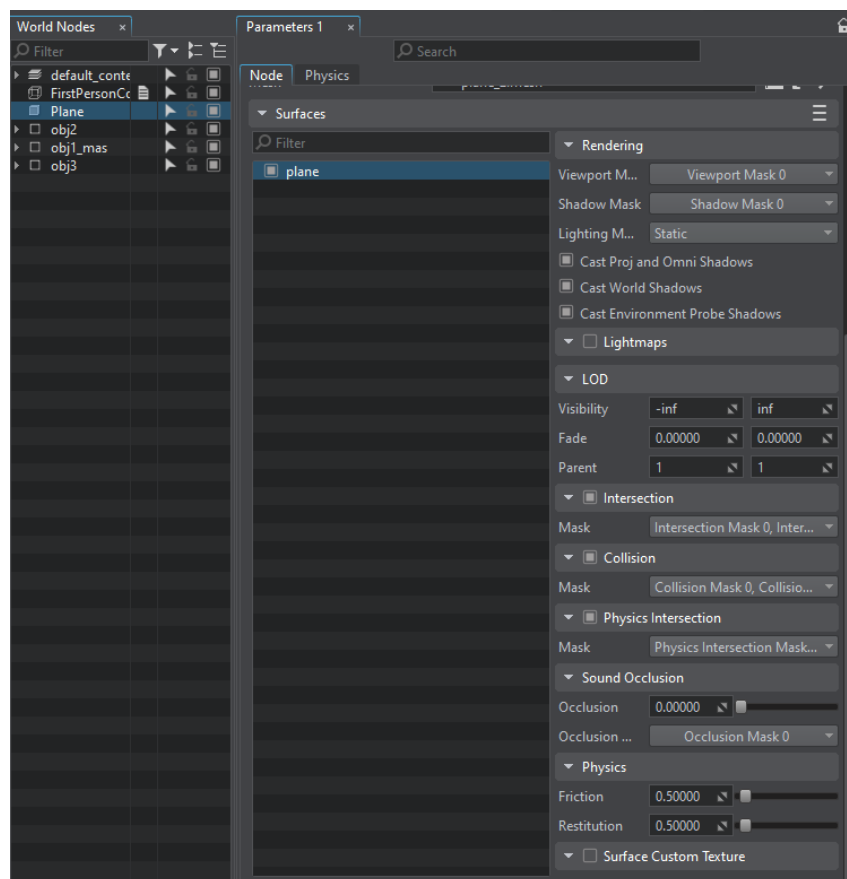


Рис. 12. Настройка параметров поверхности

Чтобы задать неподвижность плоскости, нужно настроить ее физику. Для этого нужно перейти Parameters -> Physics, выбрать в Type параметр Rigid, чтобы поведение плоскости совпадало с поведением твердого тела, а также включить параметр Immovable для статической поверхности, как на картинке 13.

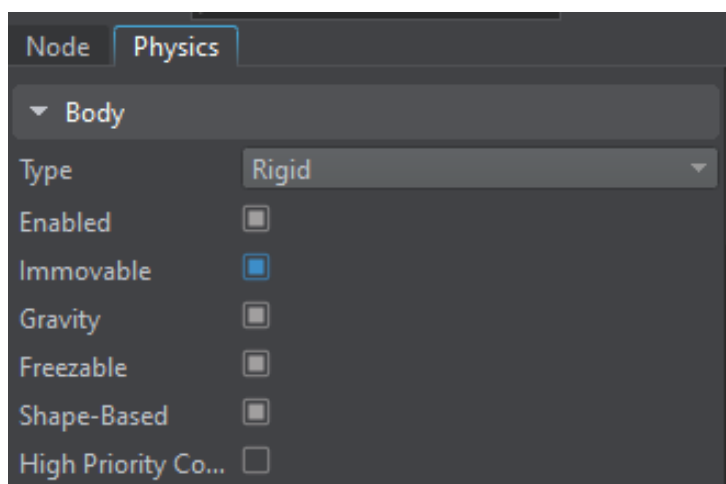


Рис. 13. Настройка физики плоскости

Необходимо расположить объекты в пространстве так, как это задумано в сцене с падением на твердую поверхность. При выделении объекта ЛКМ открываем вкладку Parameters -> Node и выбираем Dynamic и начальные координаты, как на рисунках 15- 17. При этом в разделе Nodes -> Surfaces нужно установить маски коллизии и пересечения, как у поверхности. Для всех трех объектов они настроены, как на рисунке 14.

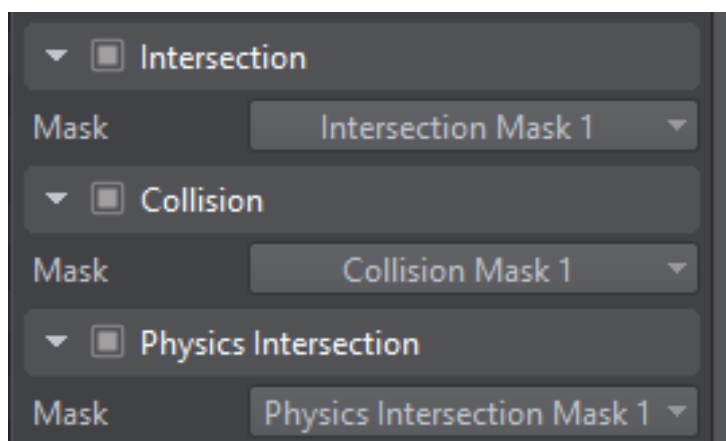


Рис. 14. Настройка параметров поверхности объектов

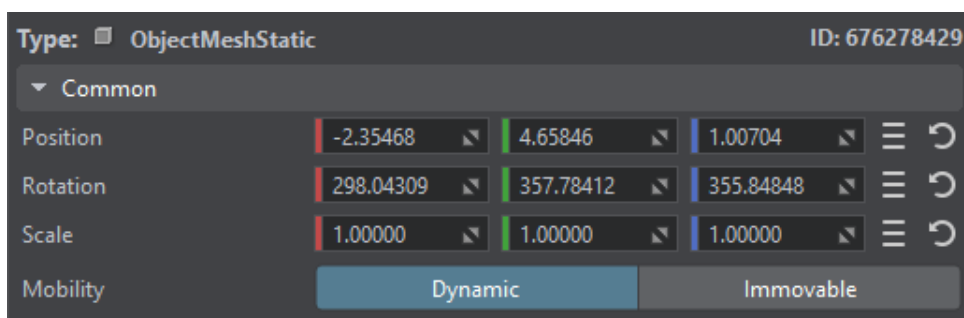


Рис. 15. Настройка положения звонка

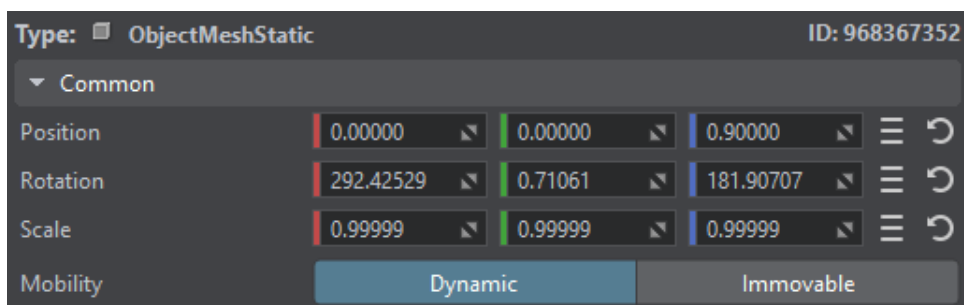


Рис. 16. Настройка положения подставки

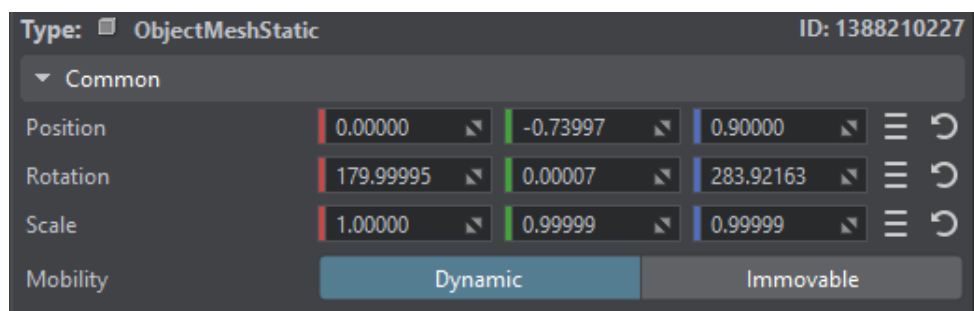


Рис. 17. Настройка положения маркера

Зададим физику объектов: кликаем ЛКМ на объект, открываем вкладку Parameters -> Physics и устанавливаем следующие параметры:

- Тип тела (Body Type) имеет значение Rigid. Это означает, что он подчиняется законам физики, включая столкновения, гравитацию и инерцию.
- Mass (масса), рассчитанная ранее и смещение центра масс по нужной оси (CMass) (для каждого объекта индивидуальные). Смещение центра масс показывает, что объект может опрокинуться при падении.
- Инерция определяет, как объект вращается при столкновении или под действием силы. Небольшие значения инерции означают, что объект легко меняет своё вращение.
- Форма коллизии (Shapes) - Autogenerated. Так как объекты имеют сложную форму, при столкновениях или деформациях программа выбирает подходящую форму автоматически.
- Линейное (LDamping) и угловое (ADamping) демпфирование установлены в 0, поэтому объект не будет терять энергию при движении или вращении (если физика включена).
- Максимальные линейная (MLVelocity) и угловая (MAVelocity) скорости не ограничены (inf).

Результаты задания физики объектов приведены на рисунках 18- 20.

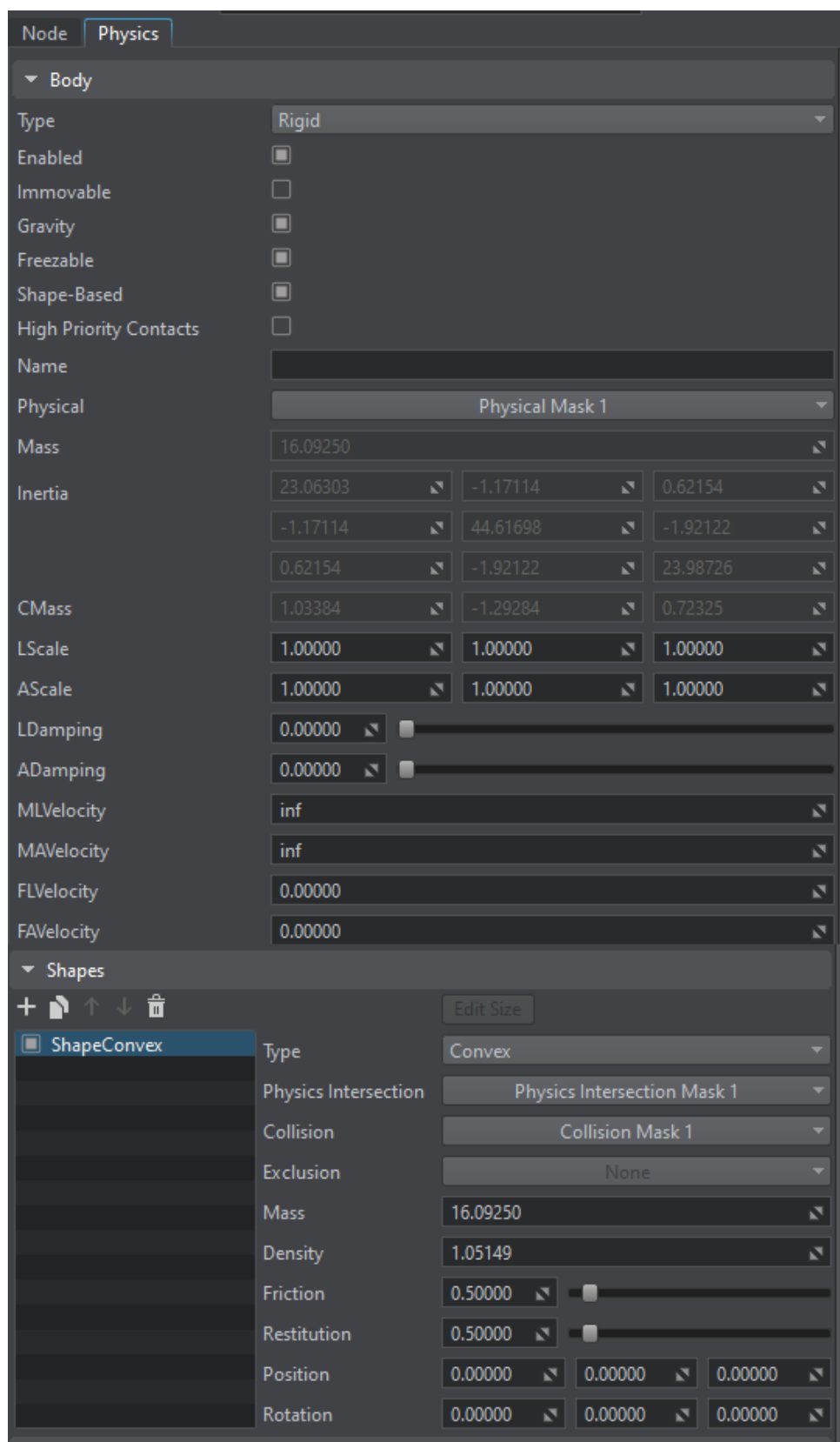


Рис. 18. Настройка физики звонка

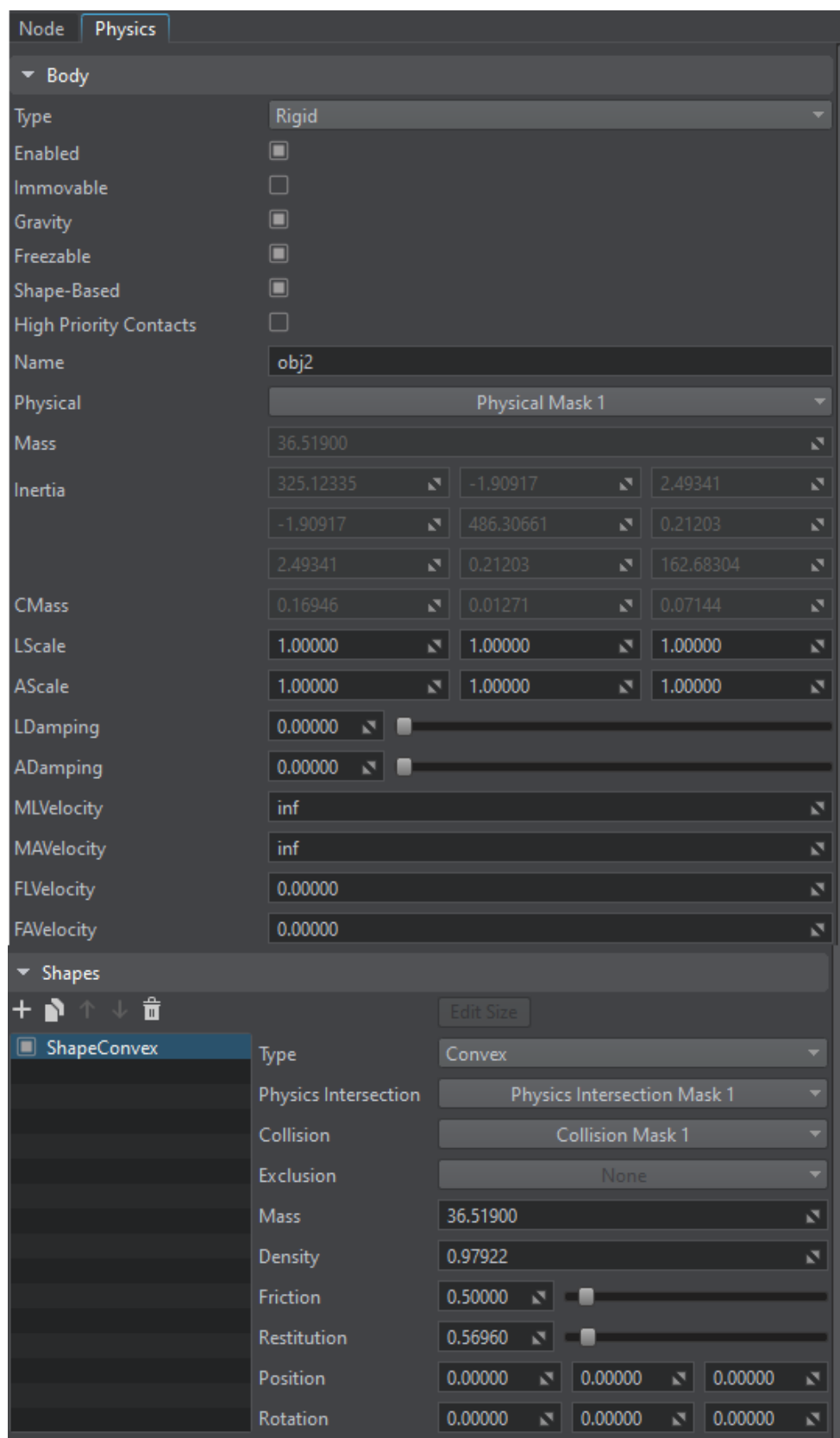


Рис. 19. Настройка физики подставки

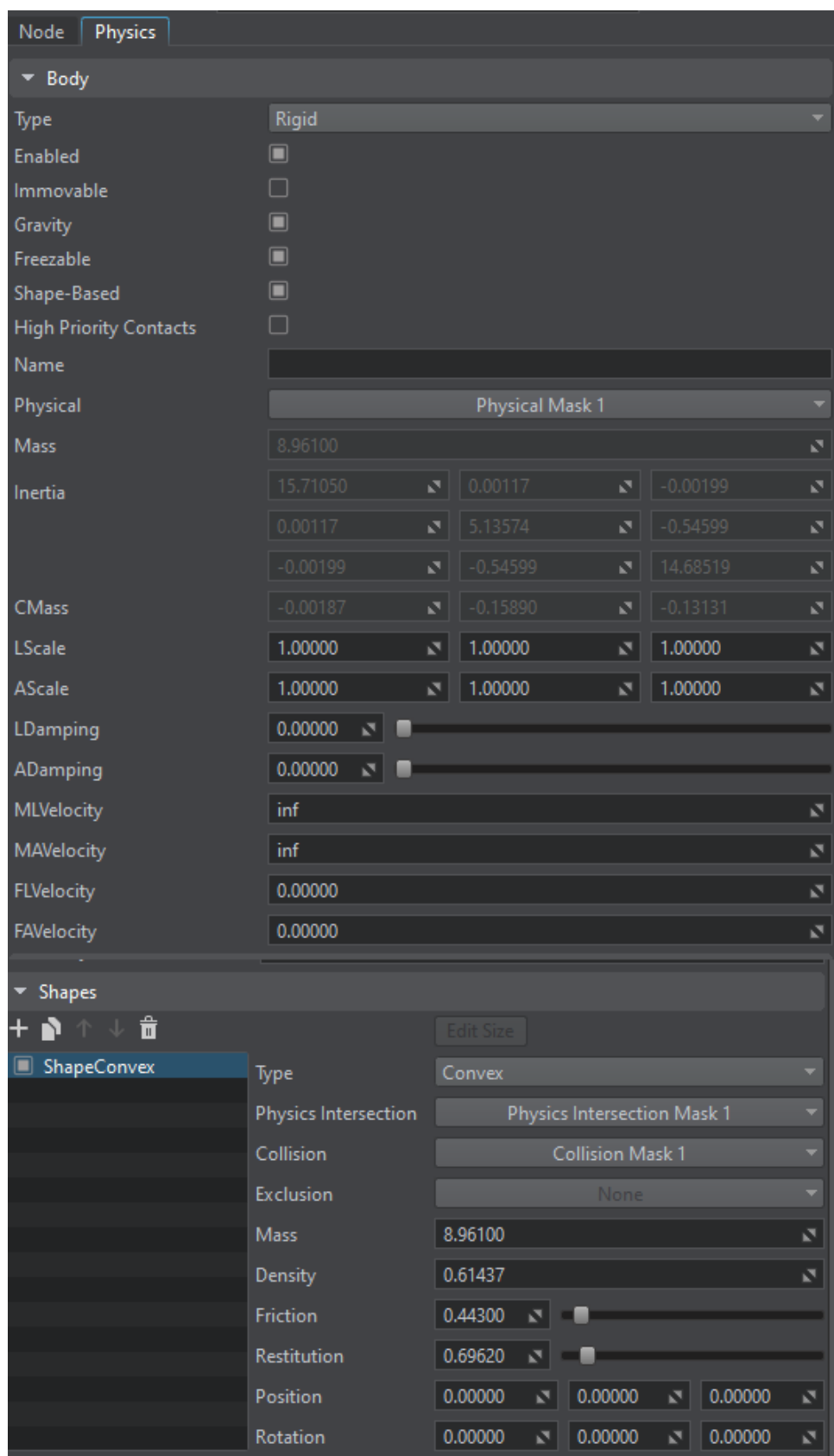


Рис. 20. Настройка физики маркера

5.2 Реализация сцены с падением в воду

Для реализации воды была создана глобальная вода - меш, который представляет океан. Создать ее можно с помощью Create -> Water -> Global, как на рисунке 21.

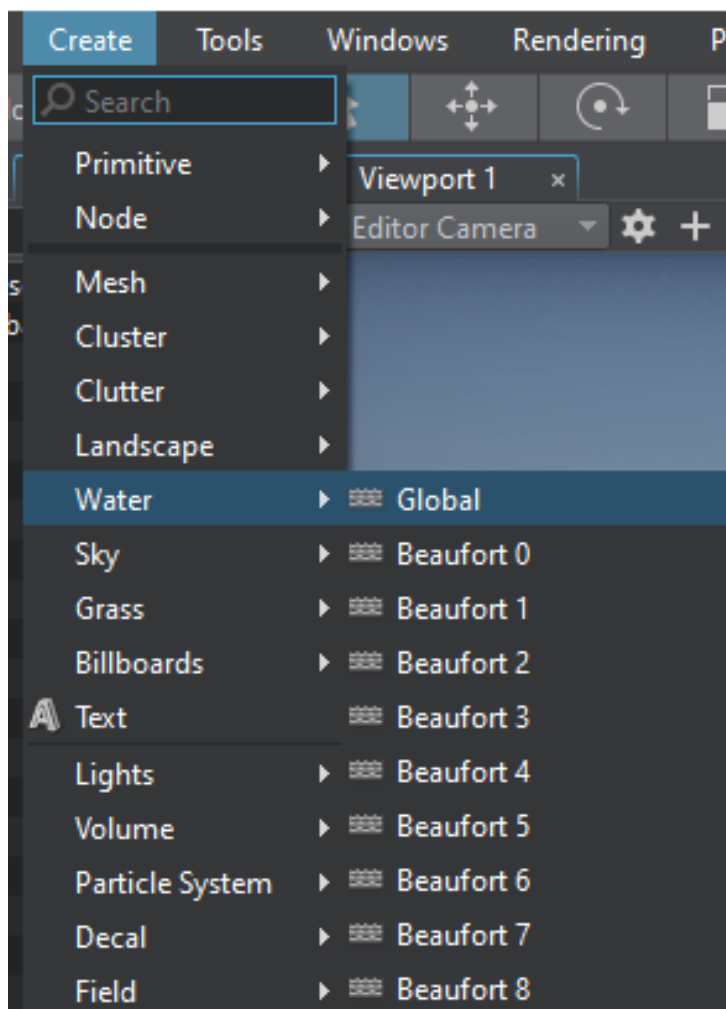


Рис. 21. Создание основы воды

Для корректного взаимодействия объектов под водой нужно добавить физическую воду - область в форме куба, внутри которой можно смоделировать эффекты взаимодействия с водой. Создать ее с помощью Create -> Water -> Physical Water. Далее в окне Parameters нужно задать воде следующие параметры физики, как на рисунке 22:

- Position — задаёт координаты центра области воды в трёхмерном пространстве.
- Size — определяет размеры области воды по осям X, Y и Z. Задаёт, какую зону в сцене занимает вода, параметр Z отвечает за глубину.

- Density — плотность жидкости. Значение 0.7 соответствует плотности бензина. Оно влияет на плавучесть и выталкивающую силу.
- Velocity устанавливает скорость и направление течения воды.
- Linear Damping — отвечает за замедление прямолинейного движения объектов в воде.
- Angular Damping — отвечает за замедление вращения объектов в воде.

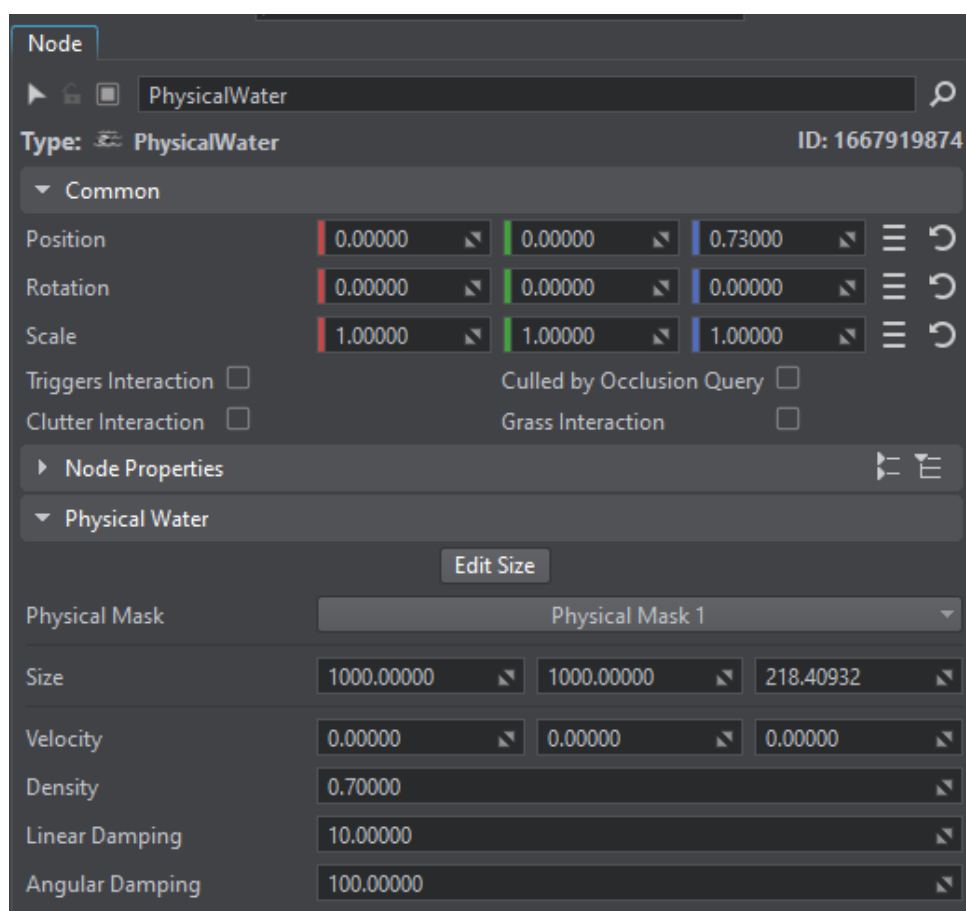


Рис. 22. Настройка физики воды

Объекты расположены так, как указано на рисунках 23- 25.

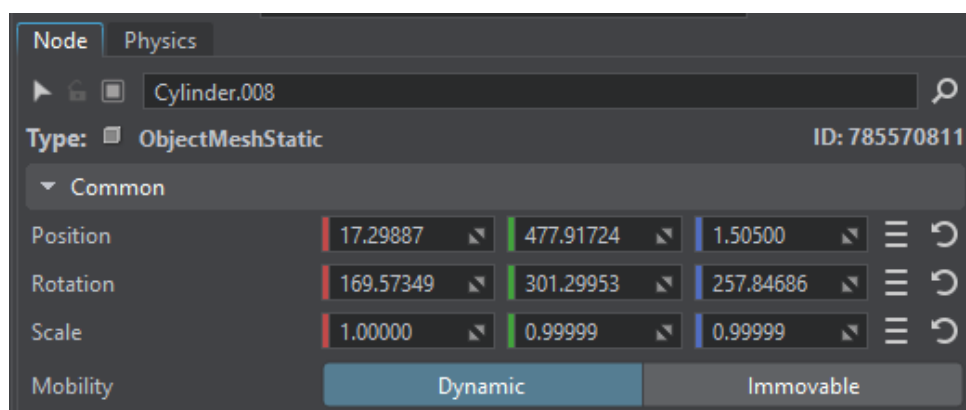


Рис. 23. Настройка положения звонка

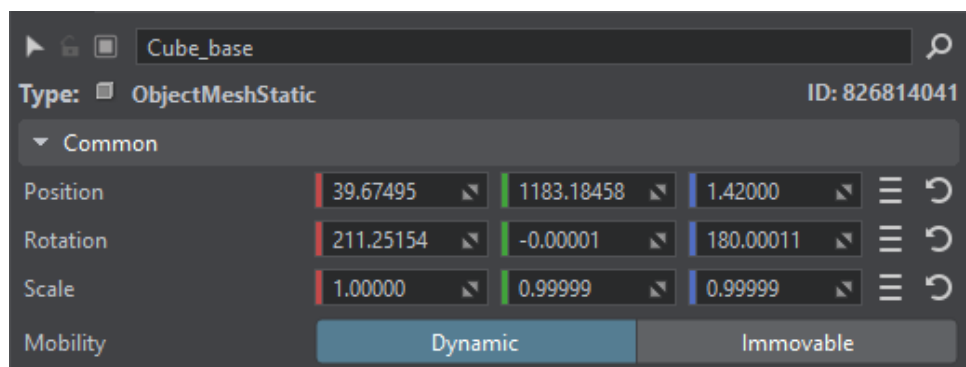


Рис. 24. Настройка положения подставки

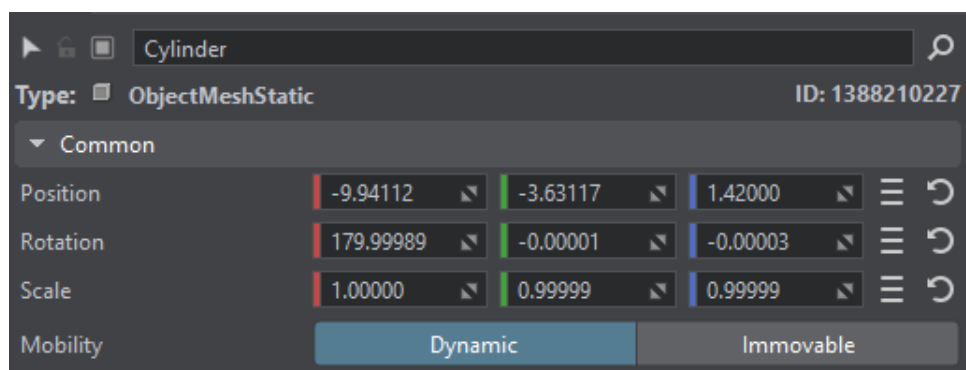


Рис. 25. Настройка положения маркера

6 Результаты работы

Результаты моделирования первой сцены приведены на рисунках 26-33.

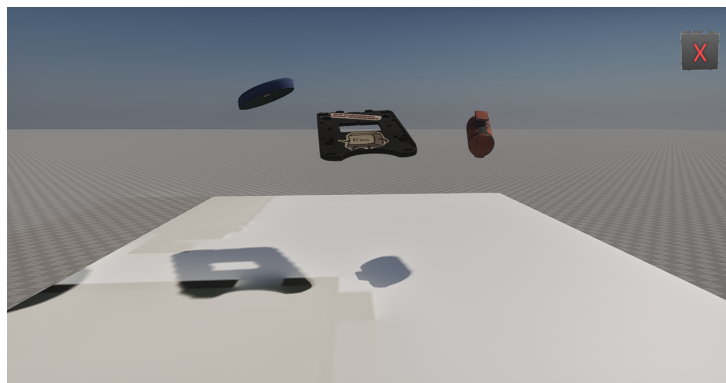


Рис. 26. Начальное положение объектов

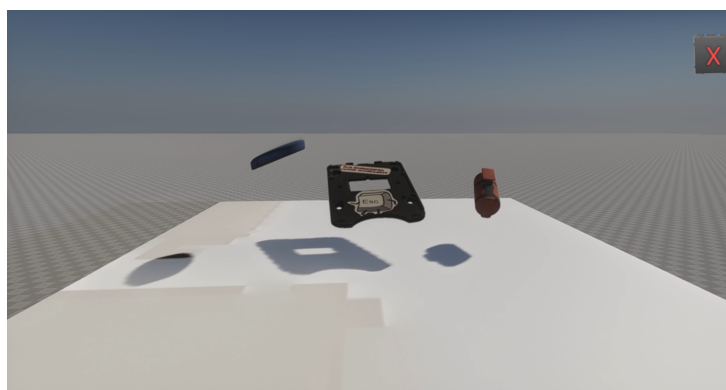


Рис. 27. Объекты перед столкновением с поверхностью

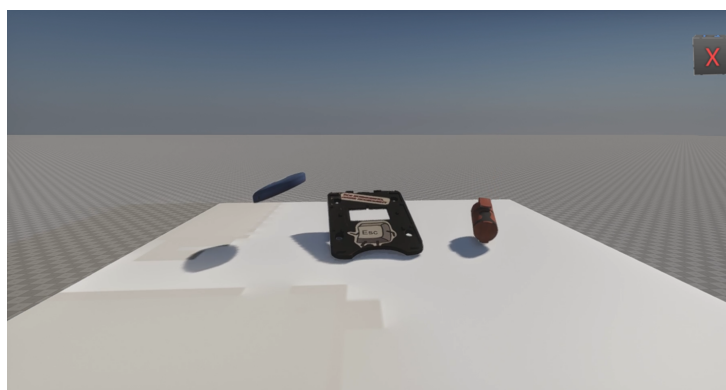


Рис. 28. Столкновение подставки и маркера с поверхностью

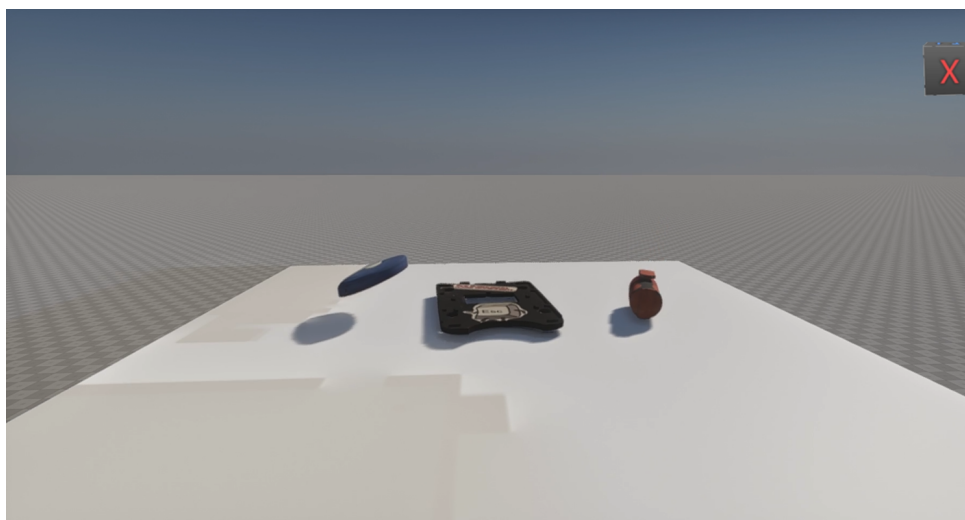


Рис. 29. Подставка упала на лицевую сторону, маркер начал катиться

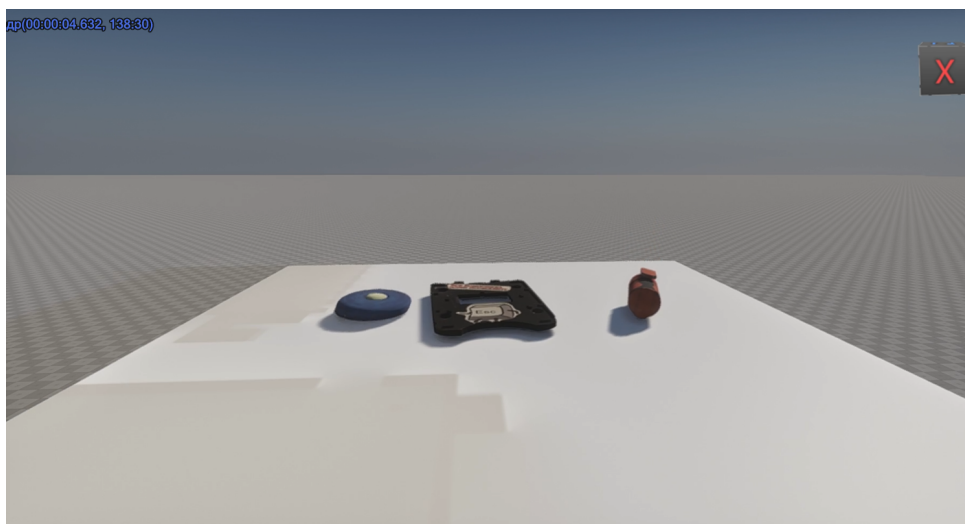


Рис. 30. Звонок упал на поверхность

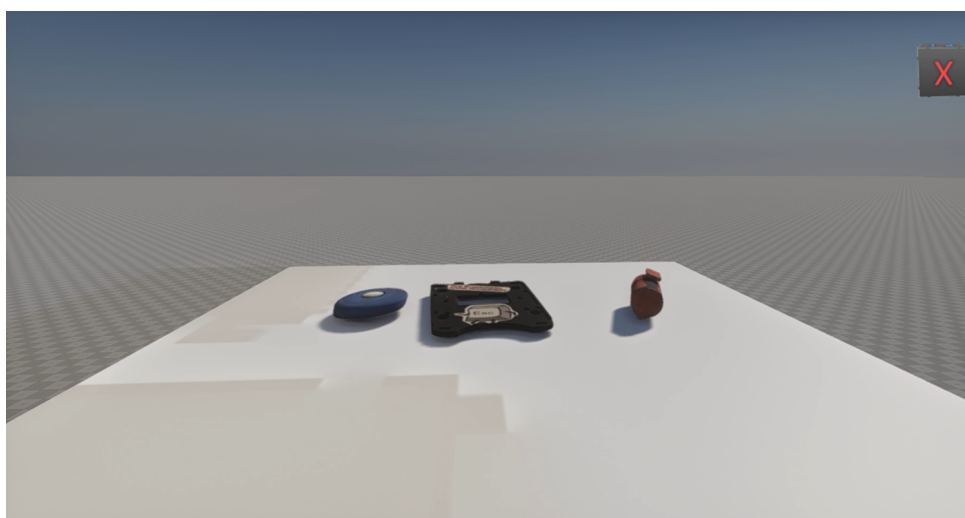


Рис. 31. Звонок отскакивает на левую грань, маркер продолжает катиться

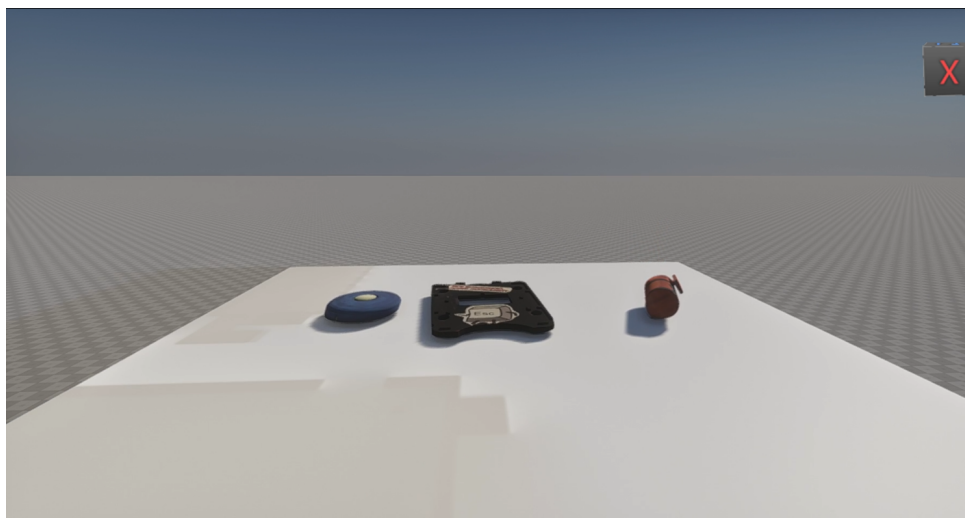


Рис. 32. Звонок упал на внутреннюю грань, маркер продолжает катиться

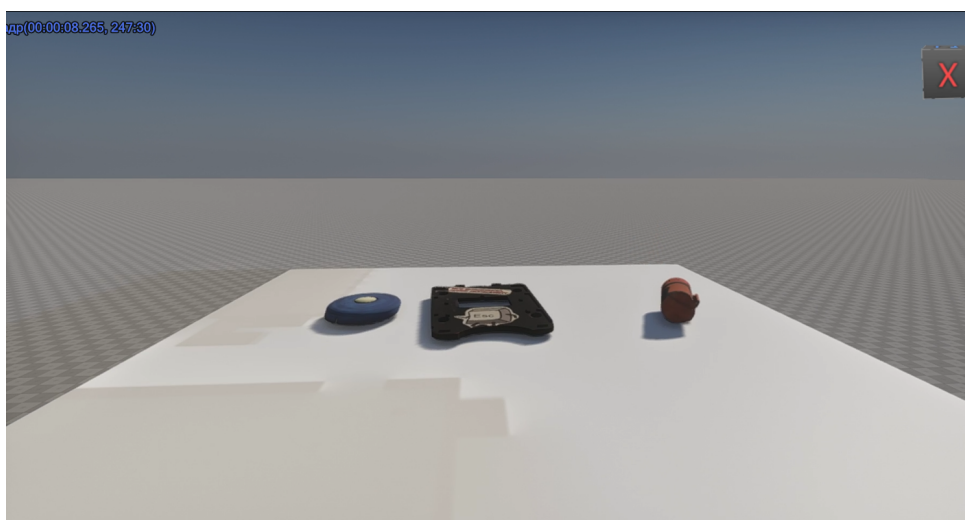


Рис. 33. Маркер докатился и принял неподвижное положение

Результаты моделирования второй сцены приведены на рисунках 34-43.

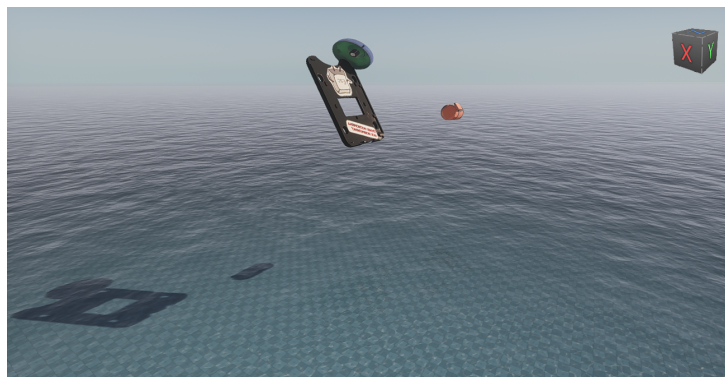


Рис. 34. Начальное положение объектов

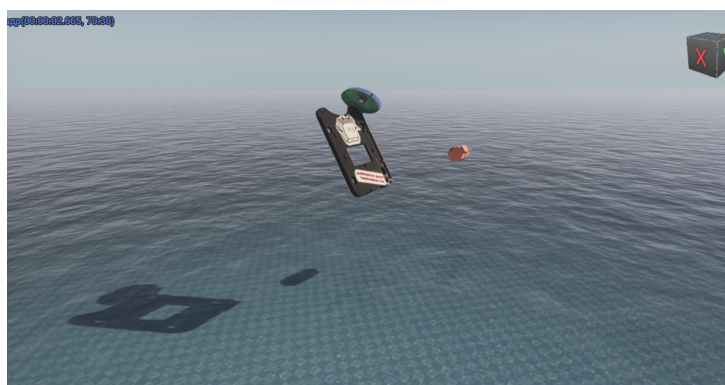


Рис. 35. Объекты перед столкновением с жидкостью

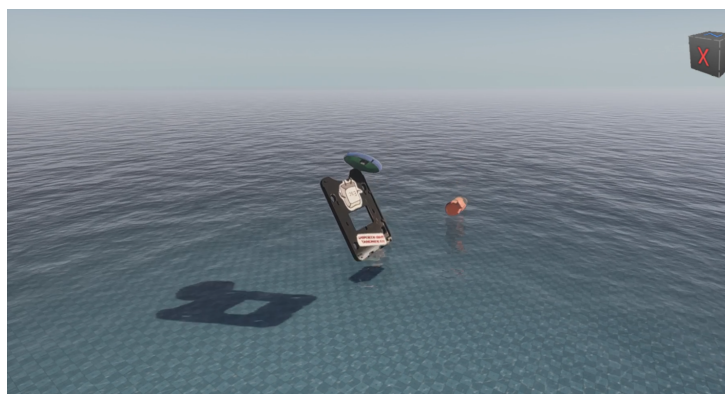


Рис. 36. Столкновение подставки и маркера с жидкостью

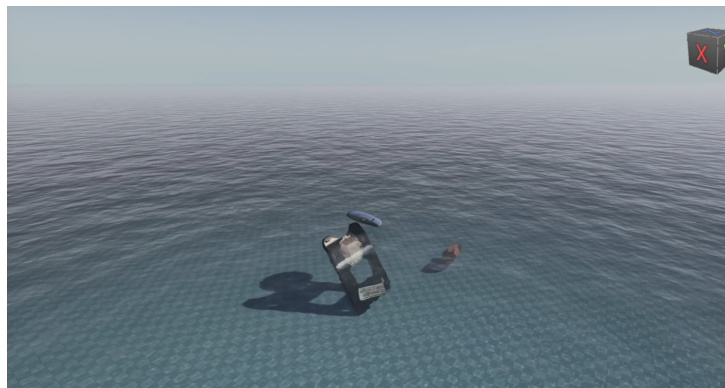


Рис. 37. Погружение маркера и подставки в жидкость, момент перед столкновением звонка и подставки

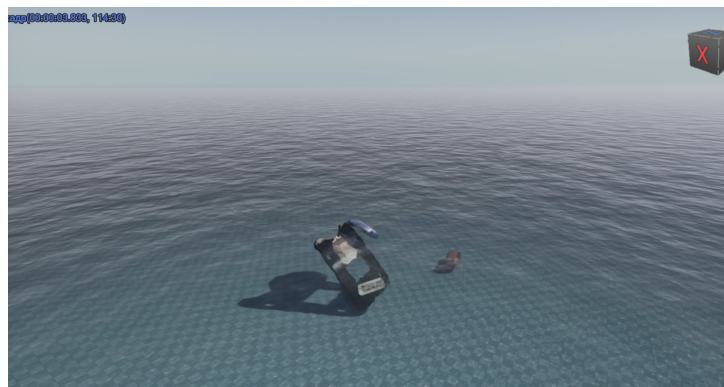


Рис. 38. Подставка столкнулась со дном и со звонком

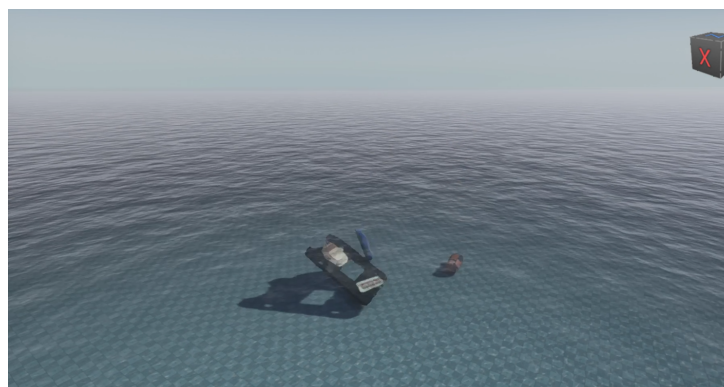


Рис. 39. Подставка падает на лицевую сторону, звонок катится ребром, маркер достиг дна

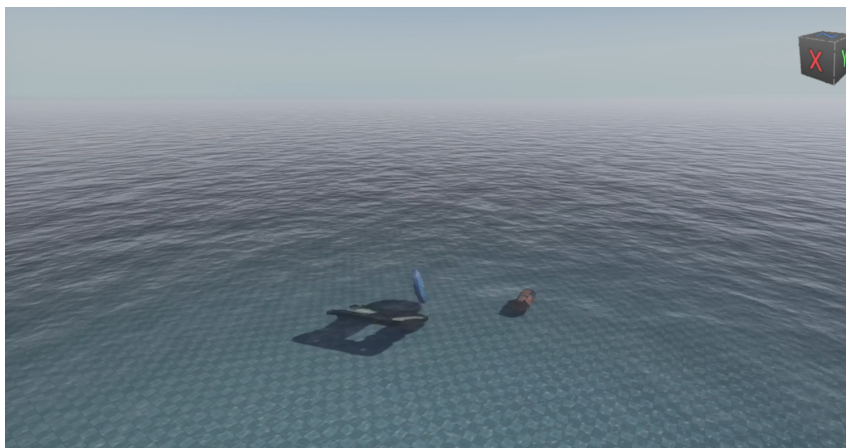


Рис. 40. Подставка достигла двумя углами дна, маркер катится, звонок отскочил от дна



Рис. 41. Подставка упала, маркер остановился, звонок продолжает катиться по ребру

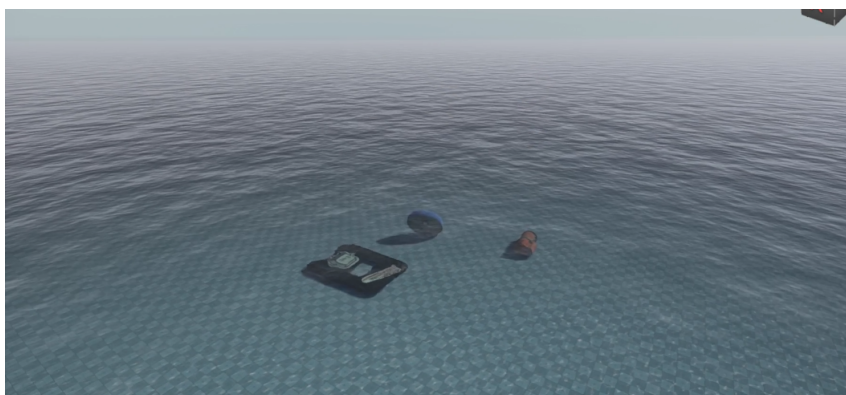


Рис. 42. Звонок продолжает катиться и начинает заваливаться на внешнюю часть

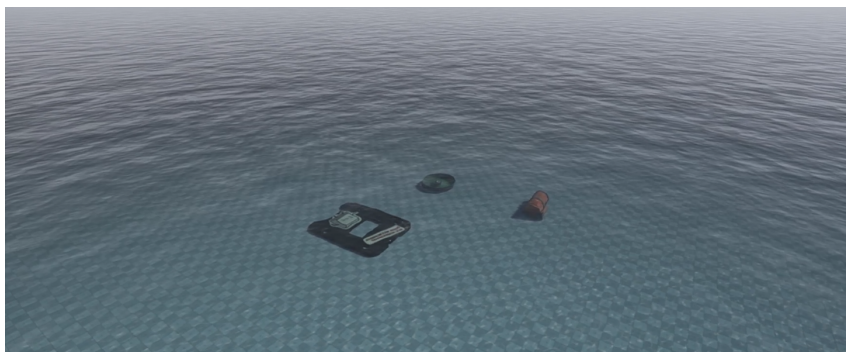


Рис. 43. Звонок упал на внешнюю грань, все объекты остановились

Заключение

В ходе данной лабораторной работы были изучены ключевые функции 3D движка UNIGINE и освоены базовые принципы работы с ним.

Для реализации проекта были импортированы три модели, созданные ранее в рамках первой лабораторной работы в Blender: звонок, подставка и маркер. Каждому объекту присвоены соответствующие физические параметры (масса, инерция, форма), необходимые для реалистичного взаимодействия в виртуальной среде.

Были созданы две динамические сцены, демонстрирующие падение трех объектов на твердую поверхность и в жидкость плотностью 0.7. При моделировании было продемонстрировано поведение предметов в разных физических средах в соответствии с их физическими свойствами.

Выполнение лабораторной работы позволило ознакомиться с инструментами графического движка UNIGINE и областью их применения. Это помогло закрепить и расширить навыки работы с 3D моделями, а также настроить физику и научиться моделировать реалистичные динамические сцены на профессиональном движке.

Список литературы

- [1] UNIGINE documentation: <https://unigine.com/ru/learning-unigine/> (дата обращения: 09.04.2026).